

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS

El Castaño SpA

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
EL CASTAÑO SPA

ANEXO 12
INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:

MANUEL DONOSO

En colaboración con



MARZO

2016

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		 MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS.....	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGIA.....	8
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	8
4.2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TERRENO.....	8
4.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	8
	<i>a) Vegetación</i>	<i>9</i>
	<i>b) Flora</i>	<i>12</i>
	<i>c) Hongos</i>	<i>13</i>
	<i>d) Origen biogeográfico.....</i>	<i>13</i>
	<i>e) Hábito de crecimiento</i>	<i>13</i>
	<i>f) Estado de conservación</i>	<i>14</i>
4.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	15
4.5	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974.....	17
4.6	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	17
5	RESULTADOS	18
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	18
5.2	RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO	24
	<i>5.2.1 Vegetación</i>	<i>25</i>
	<i>5.2.2 Flora</i>	<i>34</i>
	<i>5.2.3 Hongos</i>	<i>37</i>
	<i>5.2.4 Origen biogeográfico</i>	<i>37</i>
	<i>5.2.5 Hábito de crecimiento</i>	<i>38</i>
	<i>5.2.6 Estado de conservación.....</i>	<i>39</i>
5.3	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	39
5.4	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	40
5.5	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	40
6	CONCLUSIONES	42
7	BIBLIOGRAFÍA.....	44

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		 MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Índice de Ilustraciones

<i>ILUSTRACIÓN 1: UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO.....</i>	<i>6</i>
<i>ILUSTRACIÓN 2: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO</i>	<i>7</i>
<i>ILUSTRACIÓN 3: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A GAJARDO (1994)</i>	<i>19</i>
<i>ILUSTRACIÓN 4: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL BOSQUE ESCLERÓFILO MEDITERRÁNEO COSTERO DE CRYPTOCARYA ALBA Y PEUMUS BOLDUS DE ACUERDO A LUEBERT Y PLISCOFF (2006)</i>	<i>20</i>
<i>ILUSTRACIÓN 5: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A LUEBERT Y PLISCOFF (2006)</i>	<i>21</i>
<i>ILUSTRACIÓN 6: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A CONAF (2011)</i>	<i>24</i>

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Fotovoltaico El Castaño.

El proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante SEIA), mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), se denomina “Parque Solar Fotovoltaico El Castaño” junto con su infraestructura de conexión a la red de distribución de 15 KV del alimentador La Rosa de la Subestación Las Cabras, de la compañía distribuidora CGE Distribución, todo ello perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC).

El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta solar fotovoltaica, que se ubicará en la comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal, Región del libertador General Bernardo O’Higgins, fuera de los límites urbanos de dicha comuna.

El Proyecto consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica, contemplando la instalación de 28.320 paneles solares de 315 Wp cada uno, de esta forma el parque solar fotovoltaico alcanzará 8,92 MWp de potencia de campo de generación que serán conectados a ocho inversores, cuyas potencias nominales son de 1,067 MW para 6 de ellos y 0,765 MW los dos restantes. Contará con tres estaciones de transformación, dos de 3201 kW y una de 1530 kW, de esta manera el proyecto es de 7,93 MW de potencia nominal instalada y evacuada a la red de distribución a la cual se conecta.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de estudio, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno, llevada a cabo el día 19 de Febrero de 2016 (Verano 2016).

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, junto con sus respectivas Formaciones Vegetales, donde además se caracterizaron los hongos y la flora vascular definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones de éstas recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar que la elaboración del presente documento, se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

2.2 Objetivos Específicos

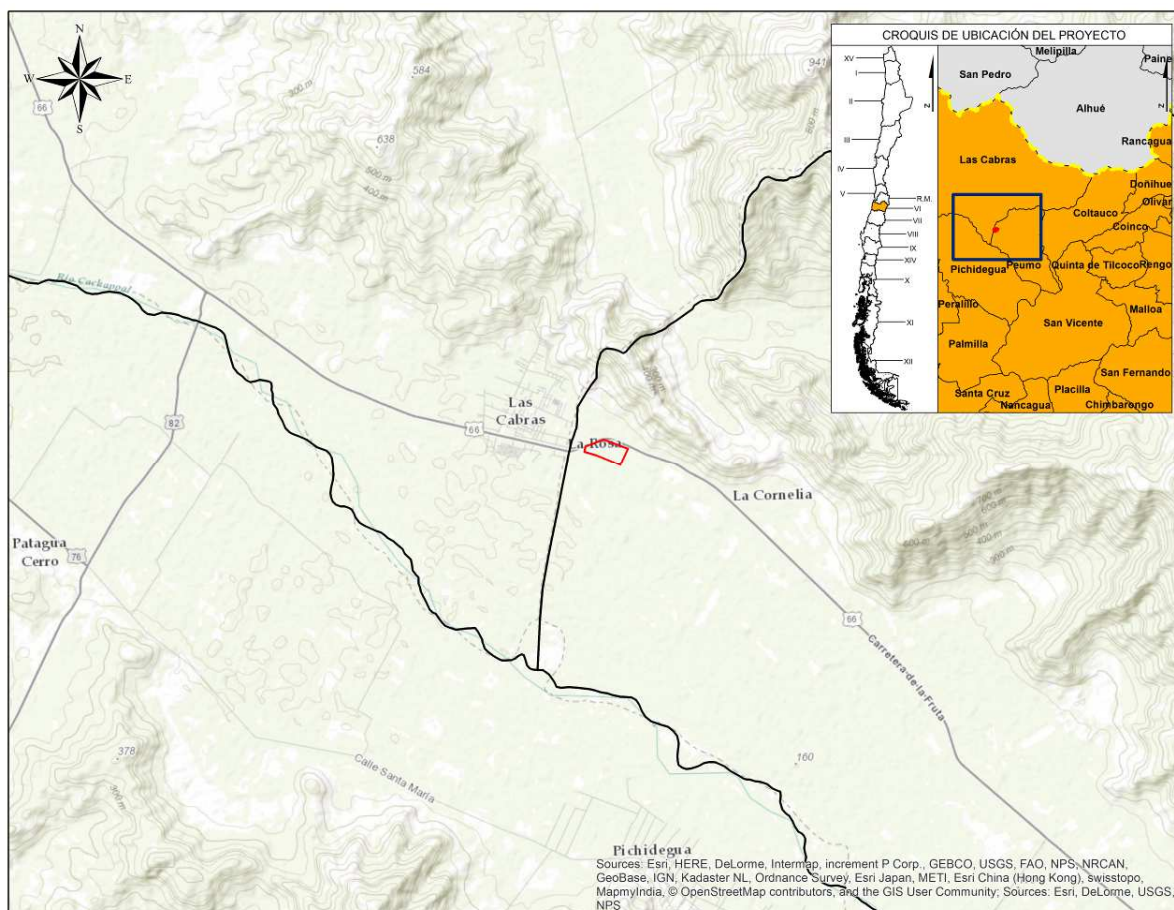
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto Planta Fotovoltaica El Castaño SpA (en adelante el Proyecto) se sitúa colindante a la Ruta 66, en la localidad de Las Cabras, en la comuna de Peumo, Provincia del Cachapoal, VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins (ver Ilustración 1).

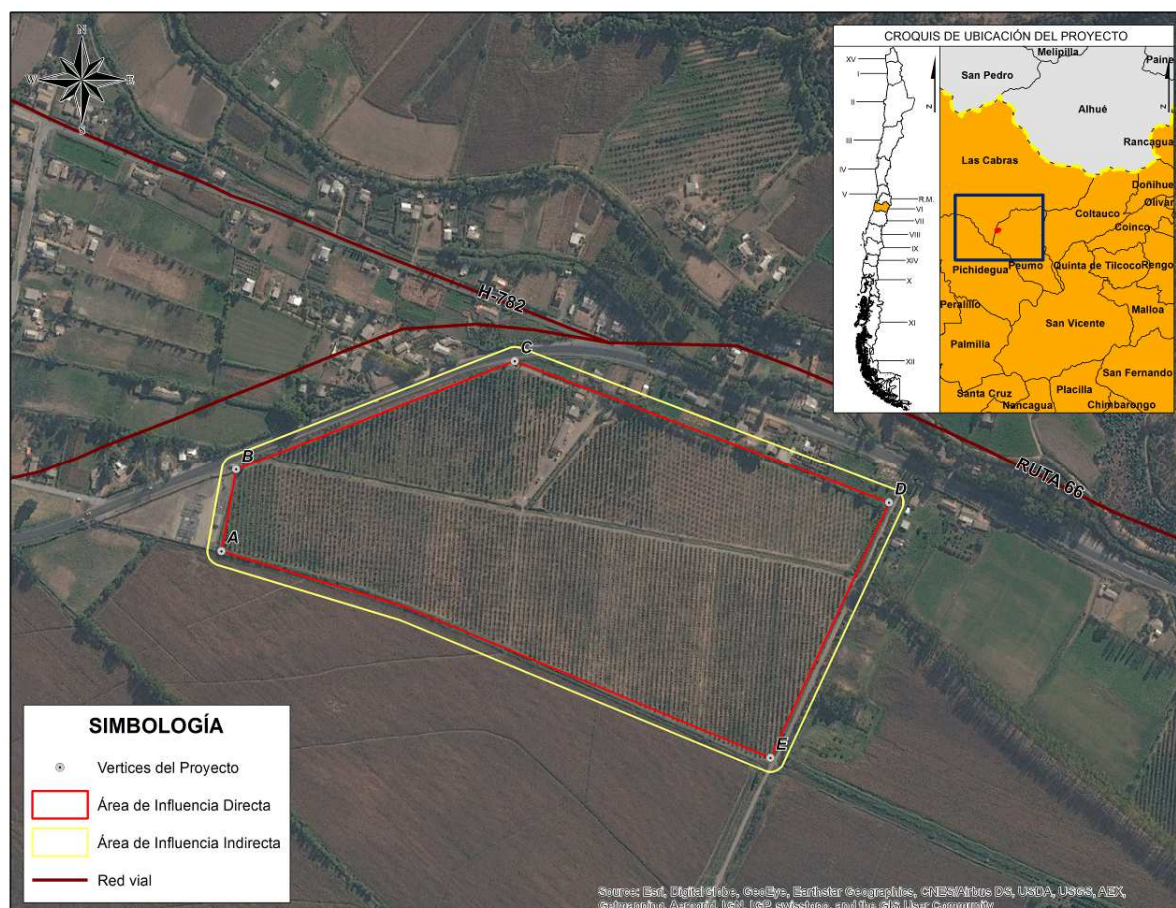
Para la componente en estudio, correspondiente a la Flora y Vegetación Terrestre, el Área de Influencia Directa del Proyecto (AID), de 16,24 ha de superficie y que coincide con el área de emplazamiento de las obras del mismo proyecto, pues es donde existe la máxima afectación de formaciones y/o ejemplares vegetales. Además, se ha considerado una superficie buffer de 15 m de ancho en torno al AID, la cual tiene una superficie total de 2,7 ha (ver Ilustración 1). Las coordenadas del Área de Influencia del proyecto se presentan en la Tabla 1.

Ilustración 1: Ubicación del área del proyecto



Fuente: ESRI, 2016.

Ilustración 2: Área de Influencia del Proyecto



Fuente: ESRI, 2016.

Tabla 1. Coordenadas vértices del área de influencia del Proyecto

Nombre Vértice	Coordenadas (Datum WGS 84, Huso 19)	
	Este (m)	Norte (m)
A	288.670	6.202.585
B	288.685	6.202.672
C	288.979	6.202.787
D	289.374	6.202.637
E	289.249	6.202.637

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

4 METODOLOGIA

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Se analizó la bibliografía disponible para la zona de estudio: Donoso (1981), Gajardo (1993), Luebert y Pliscoff (2006) y CONAF (2011).

Además se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de la cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuó una campaña de terreno en verano de 2016 realizada el día 20 de Febrero de 2016, por parte de un ingeniero forestal y un asistente en terreno. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 18:30 horas de ese día. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se muestrearon 10 puntos distribuidos en el área de influencia del proyecto.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área bajo análisis en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico mediante el cual se identificó la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley N° 20.283. Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

a) Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos –relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Tabla 2 para cada tipo biológico.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 3, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 3. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 - 5%	Muy escaso	1
5 - 10%	Escaso	2
10 - 25%	Muy Claro	3
25 - 50%	Claro	4
50 - 75%	Poco denso	5
75 - 90%	Denso	6
90 - 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en terreno, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia itosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 4). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Tabla 4. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

En la Tabla 5 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo la especie *Colliguajaodorifera* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Co, en tanto que *Agrostiscapillaris* como ac, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2015 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

b) Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera) y aquellas que no fueron definidas en el campo, se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

c) Hongos

Según los antecedentes generales presentados, teniendo en consideración la altísima diversidad existente en los organismos conocidos tradicionalmente como hongos y la naturaleza propia de los estudios de línea de base, se establece que para el presente estudio, se caracterizará al grupo fúngico macromicetes, debido principalmente a que su tamaño los un elemento importante dentro del ecosistema natural, al ser detectados con mayor facilidad sobre los distintos sustratos presentes en las áreas a estudiar.

Los datos de carácter taxonómico obtenidos, fueron analizados y mediante la utilización de literatura específica para estos grupos biológicos, se procedió a la identificación de los ejemplares a nivel de especie o a un nivel superior, según corresponda, se contara con los caracteres taxonómicos apropiados para cada nivel.

Las especies registradas fueron caracterizadas según las categorías taxonómicas División, Clase, Orden, Familia y Especie.

Es importante destacar que la literatura y guías de reconocimiento para este tipo biológico son escasas para nuestro país, donde la principal guía para el reconocimiento de hongos utilizó el trabajo realizado por Furci (2007), siendo estas complementadas con algunas guías de identificación disponibles en la web.

d) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

e) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

- Arbusto: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea: planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- Trepadora: toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- Rastrera: son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- Bulbosa: son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- Parásita: es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

f) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 11°. Además se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- Extinta (EX).Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado,

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menorriesgo.
- Datos deficientes (DD). No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m2, con un

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. Nº 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo a lo definido en el D.S. Nº 93/2008 (Modificado por el D.S. Nº 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de influencia directa del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

5 RESULTADOS

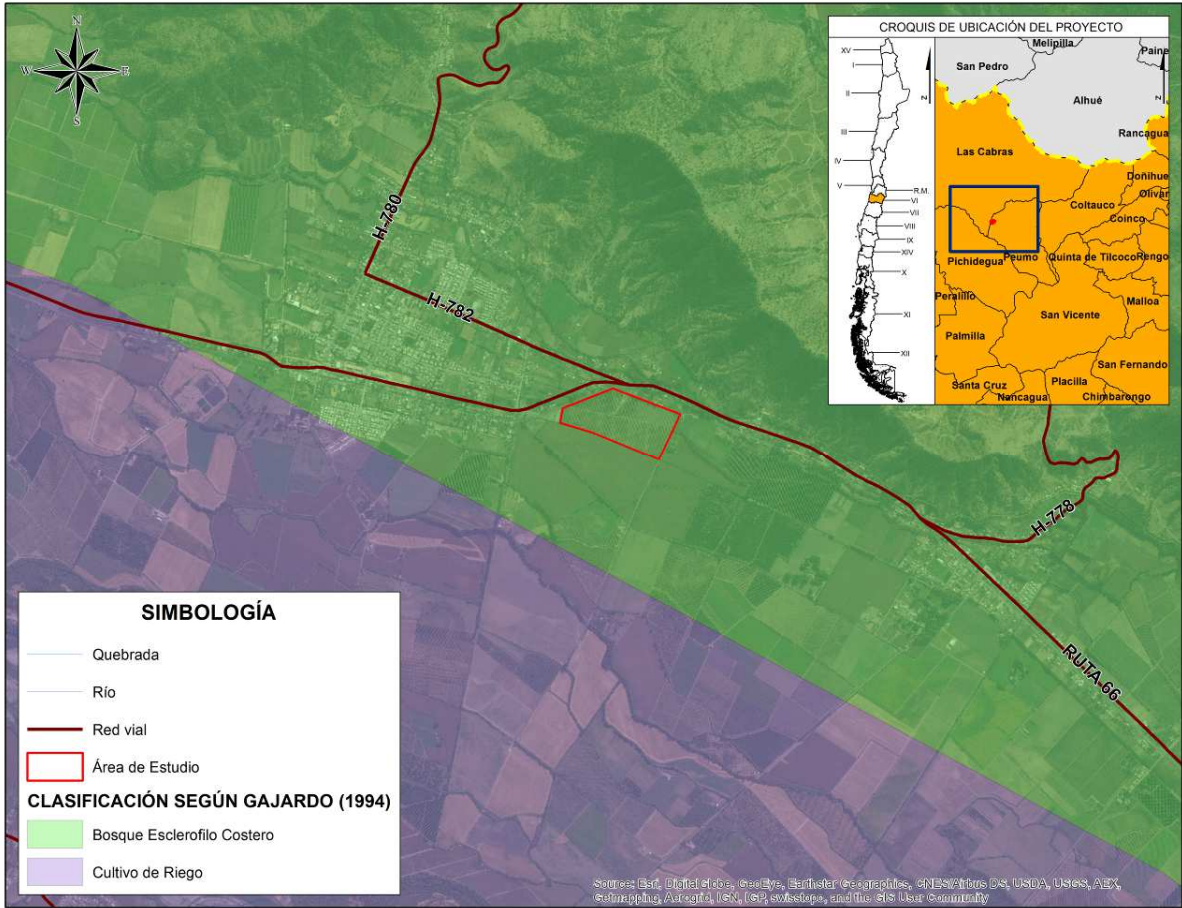
5.1 Antecedentes bibliográficos

La descripción vegetal de nuestro país ha sido descrita por múltiples autores, entre ellos destaca el trabajo efectuado por Gajardo (1994), quien sustenta su clasificación en la composición florística y la fisionomía o estructura de un paisaje vegetal, la cual cambia gradualmente de una región a otra; del mismo modo las características de los factores físicos que determinan a los ambientes cambian, a menudo, en distancias muy cortas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies pueden ser muy numerosas, tanto como el número de posibilidades ambientales, que también puede ser muy diversas.

De acuerdo a lo señalado por este autor, el área de estudio se ubica en la formación de Bosque Esclerófilo Costero, el cual el autor lo define como un bosque que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas de, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la región ecológica descrita para el área de estudio.

Ilustración 3: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

Por otro lado, Luebert y Plischoff (2006) postulan que existen ciertos patrones en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen las formaciones vegetales. El clima es el principal factor ecológico a escala regional, donde su influencia se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística.

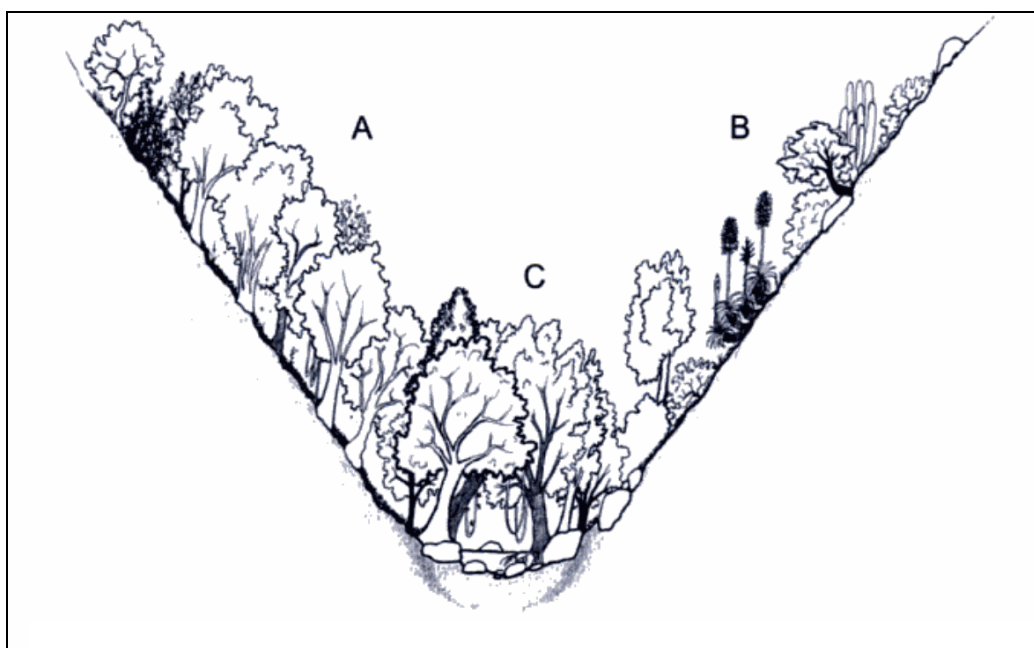
Estos autores han descrito la vegetación para la zona de estudio como *Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, y *Bosque Espinoso Andino de Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* (ver Ilustración 5). A continuación, se detalla la definición que dan los autores a este tipo de piso:

- ***Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de Cryptocarya alba* y *Peumus boldus***

Bosque lauriesclerófilo dominado por especies esclerófilas, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares, lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y

composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorífera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis* (ver Ilustración 5).

*Ilustración 4: Esquema de distribución de la vegetación en el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006)*



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2006.

*Esquema de la distribución de este piso vegetacional. En las laderas de exposición sur se presenta la vegetación zonal de bosque esclerófilo (A), que contrasta con el matorral espinoso de *Puya berteroniana* y *Colliguaja odorífera* en las laderas de exposición norte (B); en la quebrada un bosque intrazonal dominado por *Beilshmiedia miersii* y *Crinodendron patagua* (C). La escala de tamaños de las plantas está exagerada en la relación a la escala del paisaje.*

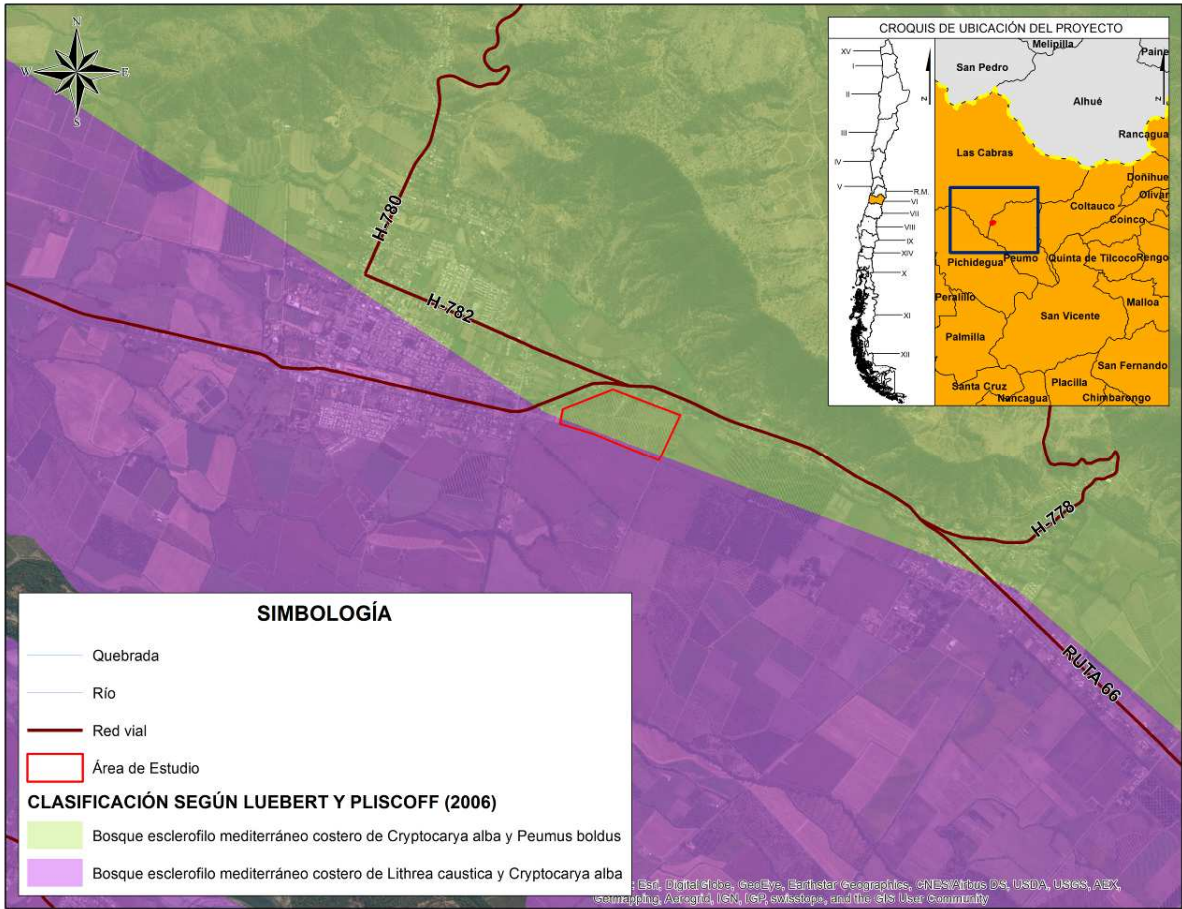
- **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica***

Bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*,

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Satureja gilliesii y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Tlithea caustica*. En algunas zonas costeras de este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

Ilustración 5: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006)



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2006.

Finalmente, Donoso (1981) en su documento estima que aproximadamente desde 1975 a la fecha de publicación de su estudio, se ha reunido suficiente información que permite efectuar una preclasificación que incluye toda la vegetación forestal chilena, procurando llenar los vacíos y enmendar las deficiencias detectadas en la medida que ellos sea posible.

La reclasificación del bosque nativo en tipos forestales comprende los siguientes puntos para cada tipo:

1. Distribución geográfica y mapa de ubicación general de los tipos.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

2. Caracterización del medio ambiente.
3. Composición florística e importancia relativa de las especies
4. Caracterización estructural y dinámica.
5. Información sobre volúmenes y tasas de incremento promedio.
6. Identificación y caracterización de subtipos que pudieran existir en cada tipo, y que justifiquen acciones silviculturales diferentes.
7. Identificación y caracterización de bosques degradados que pudieran presentarse dentro de las áreas geográficas de cada tipo.

Los criterios para identificar los tipos forestales están conformados por las especies presentes en los estratos dominantes y la estructura de los bosques.

Este autor ha definido para la zona de estudio que las unidades de formaciones vegetales naturales corresponden a un bosque esclerófilo. Este se define como varias de las asociaciones vegetales propias de la conocida Zona Mesomórfica mediterránea de Chile, que tienen en común la presencia dominante de especies esclerófilas o de hojas duras de dimensiones tales, que se pueden calificar como arbustivas o como arborescentes. Esas asociaciones son las conocidas como “estepa de Espino”, “matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa”, “matorrales espinosos subandinos”, “matorral preandino de hojas lauriformes” y “matorrales de transición”.

El tipo forestal esclerófilo se desarrolla íntegramente en el clima mediterráneo, pero varía consistentemente en función de la latitud, la longitud y la topografía.

En los faldeos adyacentes al Llano Central de ambas cordilleras, así como en los cerros y lomajes transversales que se presentan en el plano, el Espino es la especie de mayor importancia relativa desde el límite norte del tipo hasta la latitud del río Laja. Espino se asocia en toda el área con algunos árboles pequeños: Quillay, Maitén y Litre, y algunos arbustos como Trevo, Colliguay, Palqui, Quilo, etc. Naturalmente, hay variación en la flora de espinos leñosos; así es como al norte de Rancagua es común encontrar Algarrobo entre los árboles y a Guayacán entre los arbustos formando parte de la asociación; hacia la costa en el área al norte del río Mataquito es común la especie arbórea Molle y varios arbustos de la familia Compuestas. El Quisco y el Chagual son especies xerófitas que caracterizan también a la flora del área septentrional de este tipo.

Las áreas en que Espino es la especie de mayor importancia relativa se caracterizan fisonómicamente como una sabana abierta conocida como “espinal”. Estimativamente posee una densidad de 100 a 300 árboles por hectárea que cubren de 5 a 15% del piso). El sotobosque está constituido por pastos y hierbas en su mayoría introducidos desde Europa. La densidad y cobertura del espinal, así como la diversidad florística se hacen mayores en los faldeos de los cerros.

La regeneración y dinámica de la vegetación del espinal ha sido tremendamente alterada y determinada por la acción del hombre. Desde luego la introducción de ganado y la corta de la vegetación para leña y los incendios han determinado la desaparición o la disminución de muchas especies y la consiguiente alteración del piso y de las características del suelo; esto impide la germinación de las semillas o el establecimiento de las plántulas, de tal modo que finalmente se encuentran regenerando solo aquellas especies que rebrotan vigorosamente de los

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

tocones o raíces; entre ellas destaca Espino. Esto señala que ha habido una sucesión retrogresiva en muchas áreas. Sin embargo, otras áreas dominadas por Espino en los valles parecen ser comunidades climax), particularmente en la parte septentrional en que se asocia con Algarrobo; este hecho está determinado por la estrategia de freatófitos de raíces profundizadoras de esas especies

Se reconoce la existencia de una variación latitudinal, altitudinal y longitudinal así como también derivada de exposiciones diferentes dentro del tipo forestal esclerófilo.

Sin embargo, es posible distinguir por lo menos tres subtipos que justifican una acción silvicultural diferente para cada uno. De estos, el que mejor representa la estructura del área de estudio es el que se describe a continuación:

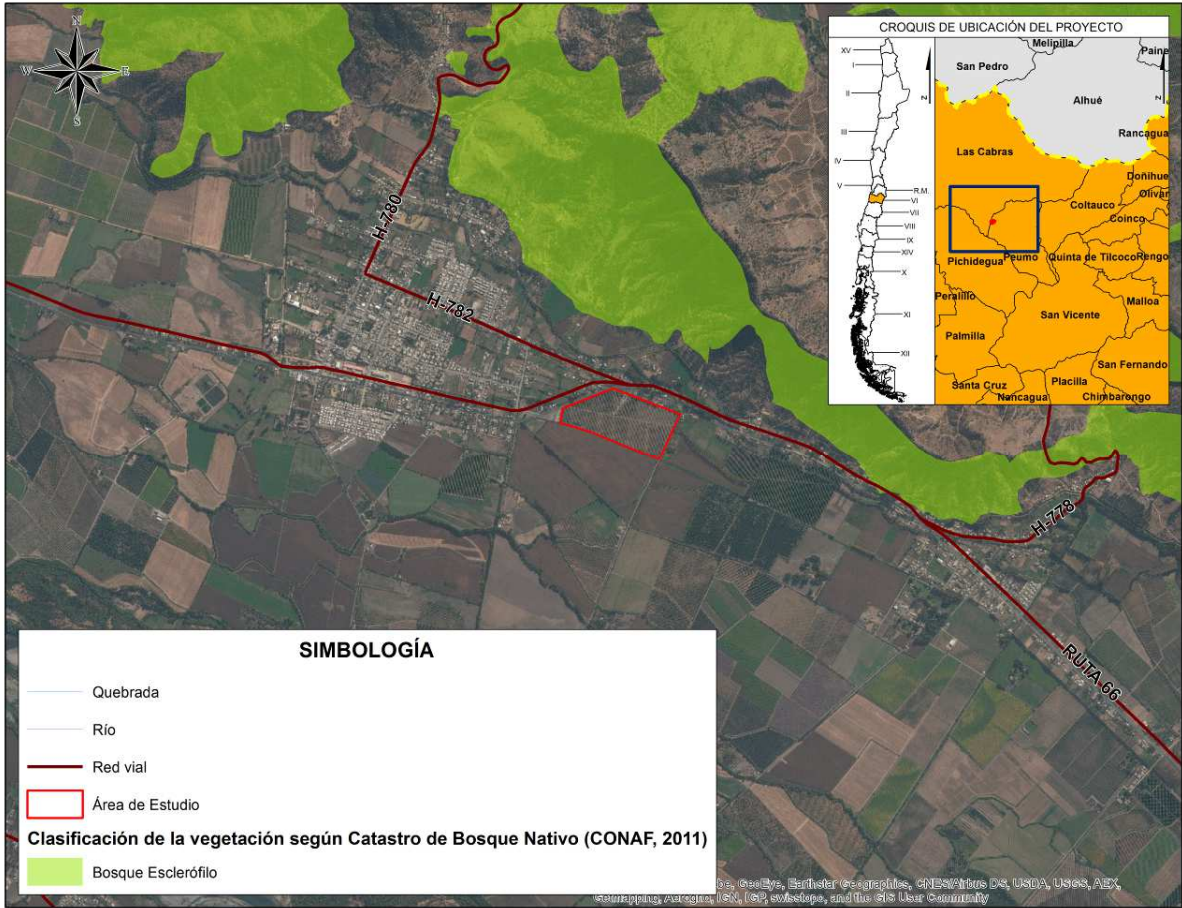
- Espinal.- Fue señalado en la descripción correspondiente y se puede caracterizar como aquella vegetación de tipo sabana donde Espino es la especie leñosa más importante y las densidades son bajas, fluctuando en general entre 100 y 300 árboles por há; el piso está ocupado generalmente por hierbas y pastos de diferentes especies.

Geográficamente se ubican en los faldeos de ambas cordilleras adyacentes al Llano Central y en aquellos lomajes y cerros adyacentes en los valles transversales e interiores de la cordillera, entre el límite Norte del tipo y la latitud del río Laja.

En la Ilustración 6 se muestra la distribución de este tipo forestal en las cercanías del proyecto de acuerdo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011(CONAF, 2011).

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

Ilustración 6: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011)



Fuente: Catastro de los Rec. Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. CONAF, 2011

5.2 Resultados de campañas de terreno

La campaña de terreno ejecutada en verano de 2016 fue realizada el día 20 de Febrero de 2016, por parte de un ingeniero forestal y un asistente en terreno. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 18:30 horas de ese día. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se muestrearon 10 puntos distribuidos en el área de influencia del proyecto.

Las coordenadas de los Puntos de Muestreo de esta campaña se presentan a continuación en la Tabla 6, y su representación cartográfica se presenta en el Anexo A.

Tabla 6. Coordenadas de puntos de muestreo en terreno, Campaña Verano 2016

N° Parcela	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PTO - 001	289.368	6.202.618
PTO - 002	289.237	6.202.507

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO SPA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	Marzo 2016	Rev.: 0	

N° Parcela	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PTO - 003	289.194	6.202.667
PTO - 004	289.064	6.202.644
PTO - 005	289.013	6.202.544
PTO - 006	289.101	6.202.421
PTO - 007	288.752	6.202.567
PTO - 008	288.893	6.202.613
PTO - 009	288.952	6.202.723
PTO - 010	288.925	6.202.504

Fuente: Campaña de terreno, Febrero de 2016.

5.2.1 Vegetación

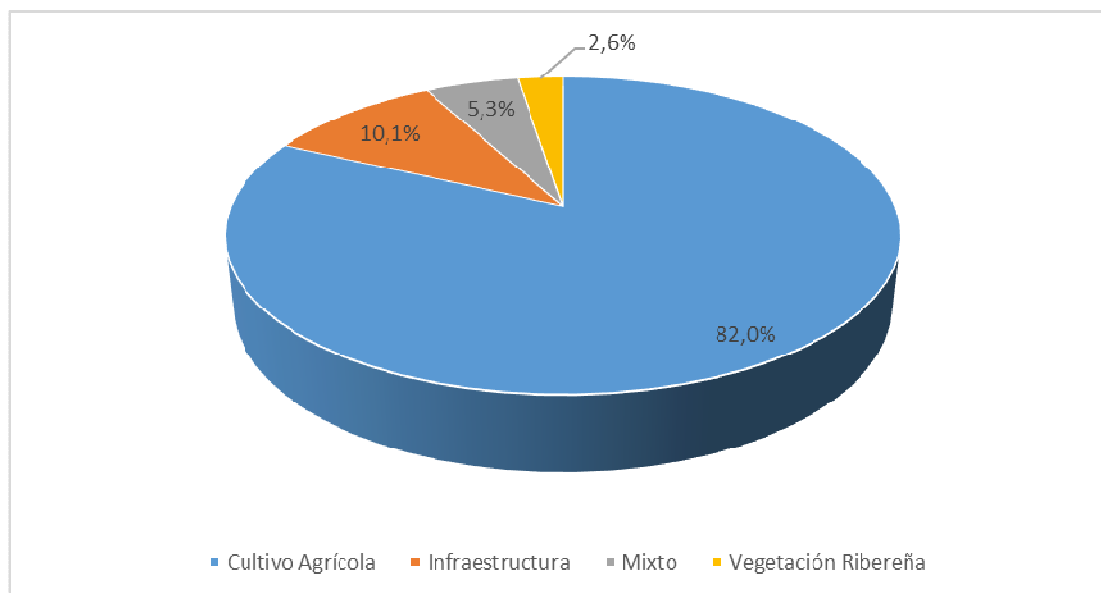
El área de influencia del Proyecto se compone de 16 Unidades Homogéneas (ver representación cartográfica adjunta en el Anexo B), cuyo detalle de superficie y representatividad respecto al área de influencia. Cada unidad homogénea de vegetación identificada se subclasifica en tipos de Formaciones Vegetales que presentan características propias en cuanto a densidad y diversidad de especies. En este contexto, en la Tabla 7 y Gráfico 1 se entrega un resumen de la superficie ocupada por Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Formación Vegetal identificados en terreno, mientras que en la Tabla 8 se individualizan las características particulares de cada Unidad, incluyendo densidad y diversidad de especies.

Tabla 7. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formación Vegetal	Superficie		
		AID (ha)	All (ha)	Total (ha)
Vegetación Ribereña	Arboleda de <i>Salix babylonica</i>	0,22	0,27	0,49
	Subtotal	0,22	0,27	0,49
Mixto	Predial Agrícola/Ornamental	0,19	0,82	1,01
	Subtotal	0,19	0,82	1,01
Cultivo Agrícola	Cultivo adulto de <i>Prunus persica</i>	11,47	0,16	11,63
	Cultivo estacional de <i>Zea mais</i>	---	0,62	0,62
	Cultivo juvenil de <i>Malus pumila</i>	3,28	---	3,28
	Subtotal	14,75	0,78	15,53
Infraestructura	Camino de tierra interior	0,94	0,26	1,2
	Camino de tierra público	---	0,14	0,14
	Infraestructura habitacional	0,13	0,07	0,2
	Ruta 66	---	0,24	0,24
	Subestación Eléctrica	0,01	0,12	0,13
	Subtotal	1,08	0,83	1,91
Total		16,24	2,7	18,94

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de campaña de terreno, Febrero de 2016.

Gráfico 1: Distribución porcentual de la superficie del AI según Unidad Homogénea de Uso de Suelo



Fuente: Campaña de terreno, Febrero de 2016.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Tabla 8. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos

Nº	Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formaciones Vegetales	Código de Alturas	Código de Cobertura	Principales Especies			Superficie AID (ha)	Superficie AII (ha)	Superficie Total (ha)
					Esp. 01	Esp. 02	Esp. 03			
1	Infraestructura	Ruta 66	---	0	---	---	---	---	0,24	0,24
2	Infraestructura	Camino de tierra interior	---	0	---	---	---	0,94	0,26	1,2
3	Infraestructura	Subestación Eléctrica	---	0	---	---	---	0,01	0,12	0,13
4	Cultivo Agrícola	Cultivo adulto de <i>Prunus persica</i>	LA2/LB2/H4	3	PP	bc	ca	2,38	---	2,38
5	Cultivo Agrícola	Cultivo adulto de <i>Prunus persica</i>	LA2/LB2/H4	3	PP	bc	ca	9,09	0,16	9,25
6	Vegetación Ribereña	Arboleda de <i>Salix babylonica</i>	LA3/LB3/H4	5	SB	Ru	sh	0,22	0,27	0,49
7	Cultivo Agrícola	Cultivo estacional de <i>Zea mais</i>	H5	6	zm	sh	---	0	0,62	0,62
8	Mixto	Predial Agrícola/Ornamental	LA2/LB3/H3	4	RP	Pa	sh	0,19	0,61	0,8
9	Infraestructura	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	---	0,01	0,01
10	Infraestructura	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	---	0,01	0,01
11	Infraestructura	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	---	0,01	0,01
12	Infraestructura	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	0	0,04	0,04
13	Cultivo Agrícola	Cultivo juvenil de <i>Malus pumila</i>	LA2/H2	2	MP	ssp	bc	3,28	---	3,28
14	Infraestructura	Camino de tierra público	---	0	---	---	---	---	0,14	0,14
15	Mixto	Predial Agrícola/Ornamental	LA2/LB3/H3	4	RP	Pa	sh	---	0,21	0,21
16	Infraestructura	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	0,13	---	0,13
TOTAL								16,24	2,70	18,94

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de campaña de terreno, Febrero de 2016.

PP : *Prunus persica*
SB : *Salix babylonica*
RP : *Robinia pseudoacacia*
MP : *Malus pumila*
Ru : *Rubus ulmifolius*

Pa : *Pluchea absinthioides*
bc : *Brassica campestris*
ca : *Convolvulus arvensis*
sh : *Sorghum halepense*
ssp : *Senecio sp*

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

A continuación, se describen las unidades homogéneas definidas para el área de influencia con sus respectivas formaciones vegetales, mostrándose más detalle en el plano de Carta de Ocupación de Tierras adjunto en el Anexo B.

- Vegetación Ribereña

Corresponden a formaciones vegetales asociadas principalmente a canales de regadío en esta zona, donde la disponibilidad de agua es casi constante durante el año. Estas áreas tienen una función adicional, la que es de servir de cortina cortaviento cuando las alturas superan los 8 m. La vegetación es abundante en los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, pudiendo presentar porcentajes de cobertura entre 50 y 75%.

A continuación, se detalla la única Formación Vegetal presente en este tipo de Unidad Homogénea de Uso de Suelo.

a) Arboleda de *Salix babylonica*

En esta Formación vegetacional prima la presencia de la especie arbórea *Salix babylonica*, la cual presenta alturas variables a lo extenso de los canales donde se encuentra este tipo de formación, la cual se distribuye entre los 3 y 8 m de altura. Como especies acompañantes está *Robinia pseudoacacia* y las arbustivas *Sorghum halepense*, *Rubus ulmifolius* y *Baccharis linearis*. En cuanto a las herbáceas presentes, es posible observar individuos de *Medicago sativa*, *Brassica campestris* y *Sorghum halepense*.

En la Fotografía 1, se muestra este tipo de formación vegetal.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 1. Vista general de Predial Agrícola/Ornamental



Fuente: campaña de terreno Febrero de 2016.

- Mixto

Esta Unidad Homogénea de Uso de Suelo corresponde a una estructura dominante de especies arbóreas con un porcentaje de cobertura que se encuentra entre el 25 y 50%. Se define como Mixto dado que, por una parte su objetivo es más ornamental/productivo para los predios privados asociados a viviendas, donde además, no se cumplen con una o más de las cuatro condiciones que establece el artículo 2 de la Ley 20.283/08 para definir estas áreas como bosque:

- Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles;
- Superficie mayor o igual a media hectárea;
- Un ancho mínimo de 40 metros; y
- cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

A continuación, se detalla la Formación Vegetal presente en este tipo de Unidad Homogénea de Uso de Suelo.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

a) Predial Agrícola/Ornamental

Este tipo de formación está asociado principalmente a plantaciones de carácter ornamental con frutales como *Malus pumilio*, *Prunus pérsica* u otros. Por otro lado, en algunos sectores es posible observar algunos árboles de *Robinia pseudoacacia* y *Fraxinus angustifolia*, utilizados principalmente como especies tradicionalmente ornamentales en zonas campestres. En el estrato arbustivo es común *Pluchea absinthioides* y *Muehlenbeckia hastulata*. En algunos casos es posible encontrar individuos de *Acacia caven*, pero en muy baja densidad. Los pastos como *Sorghum halepense*, *Cynodon dactylon* y herbáceas como *Conium maculatum* y *Medicago sativa*.

En la Fotografía 2, se muestra este tipo de formación vegetal.

Fotografía 2. Vista general de Predial Agrícola/Ornamental



Fuente: campaña de terreno Febrero de 2016.

- Cultivo Agrícola

En el área de estudio, la principal actividad asociada al uso del suelo corresponde a la agricultura de frutales y estacional, donde se evidencia por la presencia de plantaciones de *Prunus persica*, *Malus pumila* y *Zea mais* principalmente. Estas áreas se verán afectadas por obras de construcción del presente proyecto, por lo que ambas actividades no son compatibles.

Esta Unidad Homogénea de Uso de Suelo presenta una única formación vegetal, correspondiente a Terrenos de cultivo agrícola.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

En las fotografías a continuación se muestra a modo general este tipo de formaciones.

Fotografía 3. Vista general de Cultivo juvenil de Malus pumila



Fuente: campaña de terreno Febrero de 2016.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		 E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 4. Vista general de Cultivo adulto de Prunus persica



Fuente: campaña de terreno Febrero de 2016.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		 E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 5. Vista general de Cultivo estacional de Zea mais



Fuente: campaña de terreno Febrero de 2016.

- Infraestructura

Estas áreas corresponden a obras de infraestructura construidas por el hombre, que se encuentran establecidas en el área de influencia del proyecto. Estas se encuentran desprovistas de vegetación y dentro del área de estudio corresponden a casas, equipamiento, caminos de tierra estabilizados y camino pavimentado de la Ruta 66.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 6. Vista general de Infraestructura (Camino de tierra que intersecta Ruta 66)



Fuente: campaña de terreno Febrero de 2016.

5.2.2 Flora

La mayoría de las especies detectadas durante la campaña en el área de influencia corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 16 especies, de las cuales las familias con mayor representatividad son las Asteraceae, Fabaceae y Rosaceae con 3 especies cada una. No se identificaron especies pertenecientes a la división Pinophyta. En la Tabla 9 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen, hábito de crecimiento, estado de conservación cuando corresponde, por punto de muestreo en terreno.

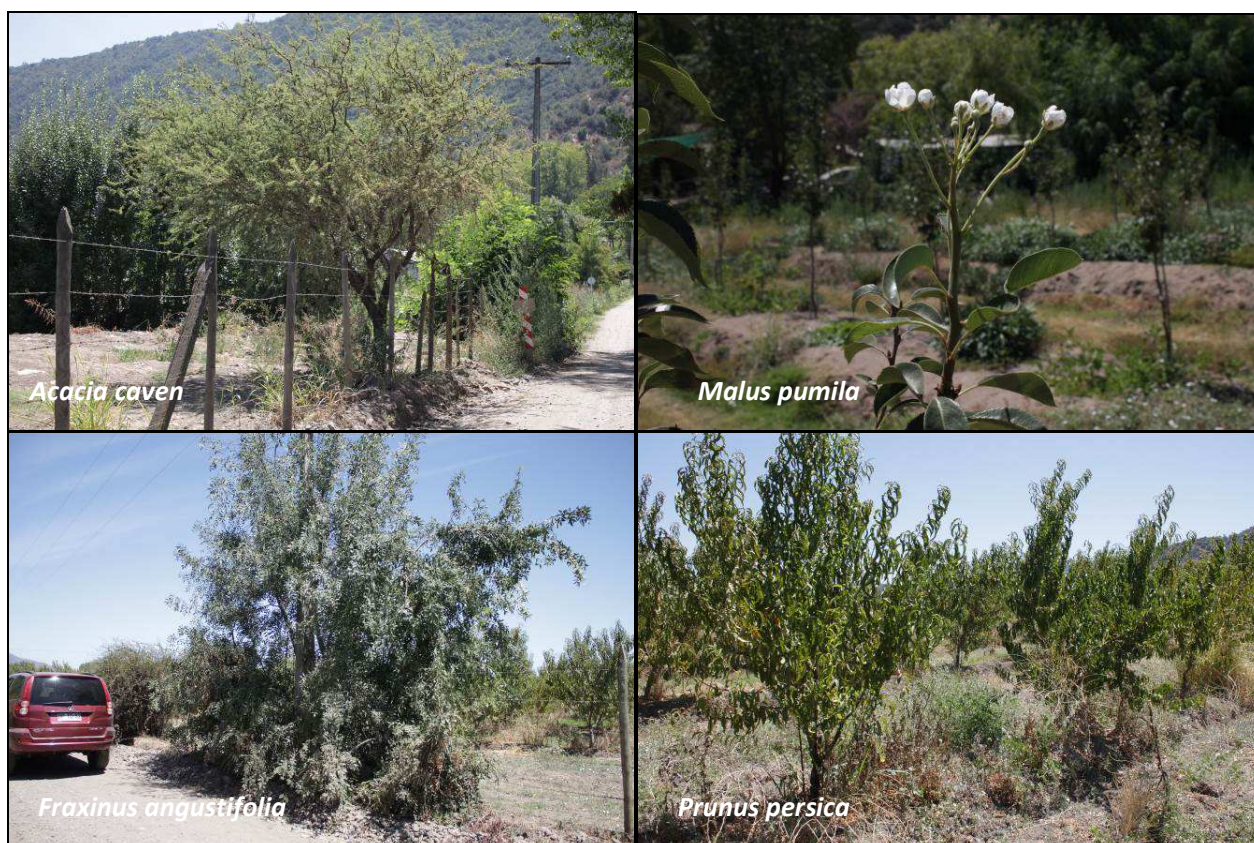
Tabla 9. Catálogo de flora vascular identificada en el área de influencia, de parcelas de muestreo 1 a 7.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen Biogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de conservación	Puntos de Muestreo en Terreno									
									P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	P-07	P-08	P-09	P-10
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia caven	Espino	Nativo	Arbóreo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis	Romerillo	Nativo	Arbusto	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Brassica campestris	Yuyo	Exótico	Herbáceo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Conium maculatum	Cicuta	Exótico	Herbáceo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis	Convolvulus blanco	Exótico	Trepadora	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Oleaceae	Fraxinus angustifolia	Fraxinus	Exótico	Arbóreo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Malus domestica	Manzano	Exótico	Arbóreo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Medicago sativa	Alfalfa	Exótico	Herbáceo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygalales	Polygalaceae	Muehlenbeckia hastulata	Quilo	Nativo	Arbusto	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Cynodon dactylon	Chepica	Exótico	Herbáceo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Pluchea absinthioides	Brea	Nativo	Arbusto	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Prinus persica	Durazno	Exótico	Arbóreo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Raphanus sativus	Rábano	Exótico	Herbáceo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Robinia pseudoacacia	Robinia	Exótico	Arbóreo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius	Zarza	Exótico	Arbusto	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Salix babylonica	Sauce	Exótico	Arbóreo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Senecio sp	Senecio	Sin Información	Herbáceo	Sin estado de Conservación										
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Sorghum halepense	Sorgo de alepo	Exótico	Herbáceo	Sin estado de Conservación										

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

En las fotografías a continuación, se muestran algunas de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas identificadas en el área de estudio.

Fotografía 7. Capturas de especies arbóreas identificadas en el área de influencia (Campaña Febrero de 2016)



Fuente: Registro de campaña de terreno Febrero de 2016.

Fotografía 8. Capturas de especies arbustivas identificadas en el área de influencia (Campaña Febrero 2016)



El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		 E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Fuente: Registro de campaña de terreno Febrero de 2016.

Fotografía 9. Capturas de especies herbáceas identificadas en el área de influencia (Campaña Febrero de 2016)



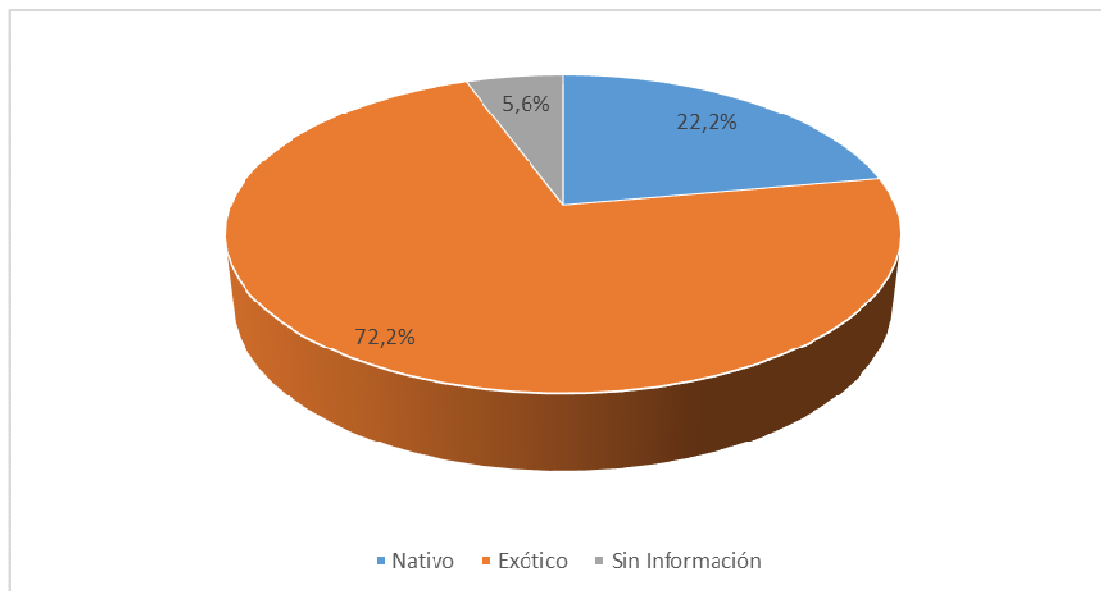
5.2.3 Hongos

De acuerdo a los resultados de la campaña de terreno, dadas las condiciones de estacionalidad, humedad y temperatura presentes al momento de realizar esta, no fue posible identificar en el área de estudio especies de hongos.

5.2.4 Origen biogeográfico

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 18 especies en el área de influencia, de las cuales 13 corresponden a especies Exóticas (72,2%), 4 clasificadas como Nativas (22,2%) y 1 especie de Sin Información (5,6%).

En el Gráfico 2 se observa gráficamente el desglose por origen biogeográfico.

Gráfico 2: División por origen biogeográfico para el catastro de flora en el área de influencia

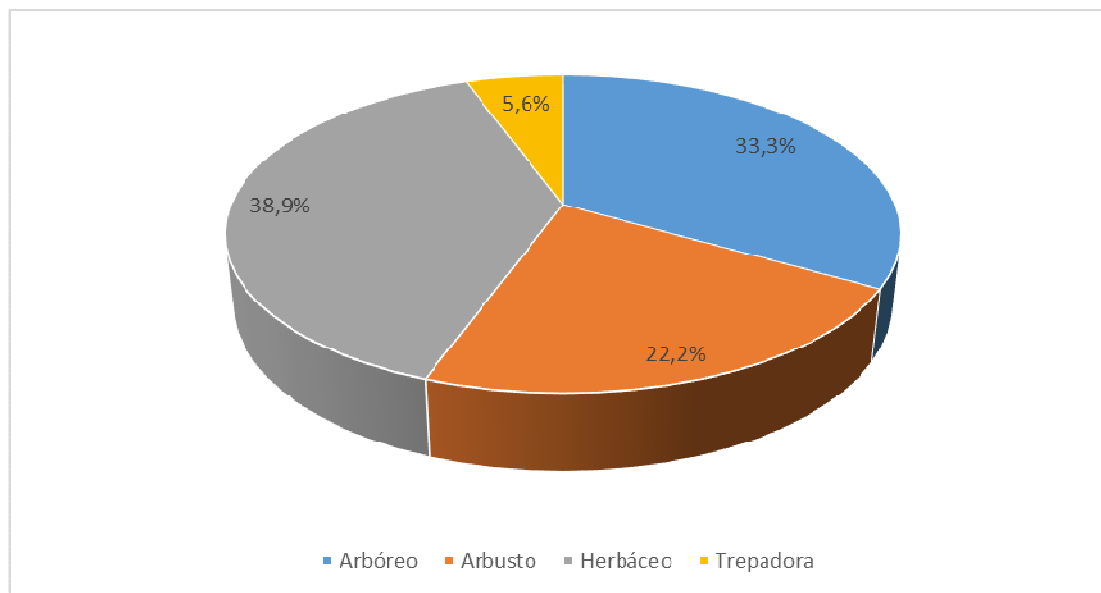
Fuente: Registro de campaña de terreno Febrero de 2016.

5.2.5 Hábito de crecimiento

En cuanto al Hábito de Crecimiento, las especies clasificadas como Herbáceas presentaron 7 especies (38,9%), luego las Arbóreas con 6 especies (33,3%), seguidas por las Arbustivas con 4 especies (22,2%) y finalmente las Trepadoras con 1 especie (5,6%). En el Gráfico 3 se observa gráficamente el desglose por hábito de crecimiento.

A continuación, en la Gráfico 3 se observa gráficamente el desglose por Hábito de Crecimiento.

Gráfico 3: División por hábito de crecimiento para el catastro de flora en el área de influencia



Fuente: Registro de campaña de terreno Febrero de 2016.

5.2.6 Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo a los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

5.3 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa ubicadas dentro del área del proyecto que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151².

¹ Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

² Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

5.4 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149³.

5.5 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, y parques y reservas de propiedad privada, se ha identificado que de estos, los más cercanos al área del proyecto corresponden a los Sitios Prioritarios “Cordillera de la Costa del Valle Central” localizado a unos 6,1 km y “Cordillera de la Costa y Cocalán” situado a unos 100 m del área del proyecto.

Según Serey *et al* (2007), describe a este sitio como el cordón montañoso de la Cordillera de la Costa inserto en medio del valle, surge como una gran isla rodeada de actividad agrícola. Su estado de conservación está ligado a la presión que históricamente ha recibido por su fácil acceso por parte de la población. No obstante esta presión, existe un amplio sector en que sus laderas de exposición sur se componen de renovales y densos matorrales arborescentes esclerófilos en una matriz de matorrales más abiertos, también esclerófilos. En sectores altos muy limitados se manifiesta la formación de Bosque Caducifolio de Santiago y del Bosque Esclerófilo Costero, ambos priorizados a nivel regional. En términos de especies su valor es menor, ya que no es un centro de riqueza de éstas, excepto de mamíferos. Sólo se encuentran 5 especies amenazadas, todas ellas Vulnerables. Se conecta con el sitio “Precordillera andina sur” a través del “Corredor Los Lingues” y está cercano a los sitios “Ladera nororiental Cordillera de la Costa y Cocalán” y “Altos de Lolol y Chépica”. Se ubica en las comunas de San Vicente, Pichidegua, Palmilla, Santa Cruz, Nancagua, Placilla y San Fernando, cercano a las localidades de Pichidegua, San Vicente de Tagua Tagua, San Fernando, Placilla, Nancagua y Palmilla.

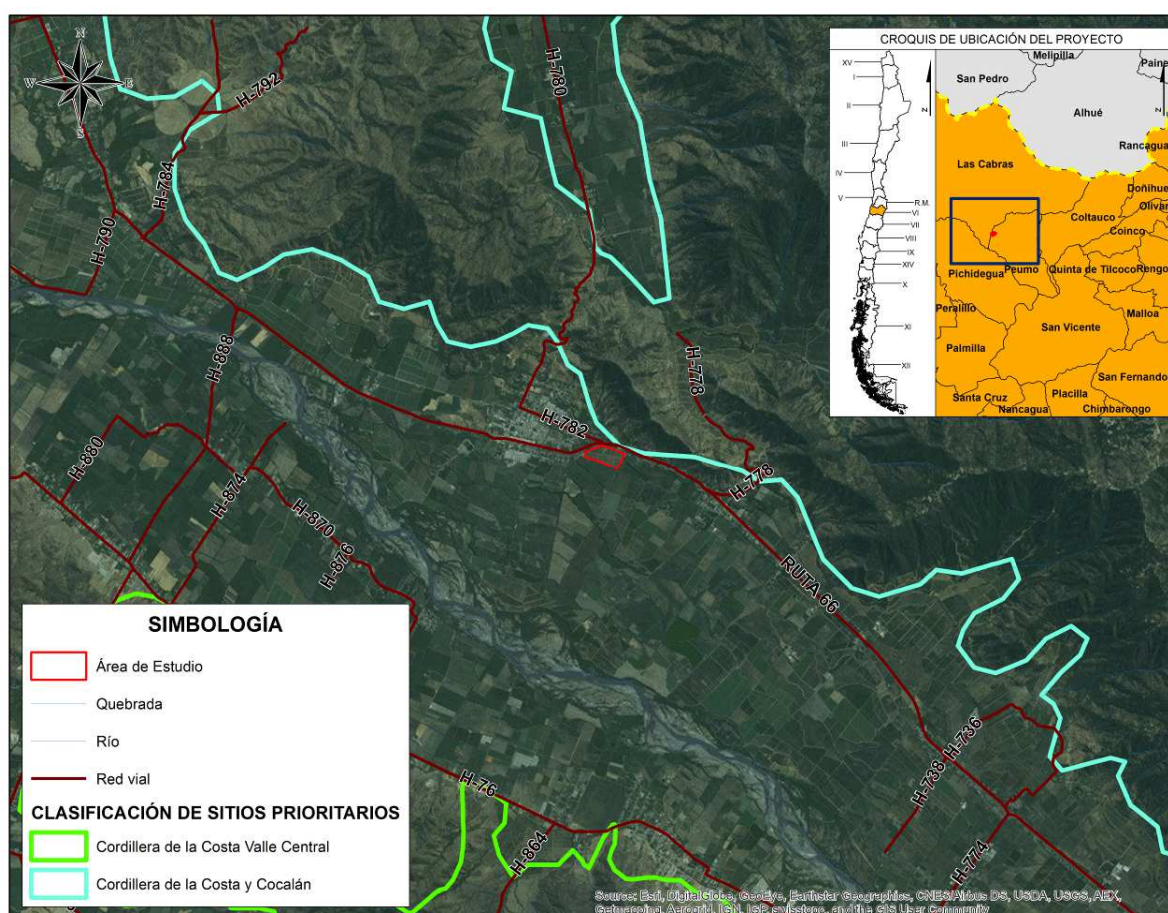
Por otro lado, el sitio denominado Cordillera de la Costa y Cocalán, el autor lo describe como las laderas de los cerros que limitan con la Región Metropolitana en el sector denominado Altos de Cantillana, dentro del cual está la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha y que conforma la gran ribera norte del río Cachapoal y el lago Rapel, contienen renovales y matorrales arborescentes, siendo dominantes los de tipo esclerófilos y espinosos. Aquí, la formación de Bosque Esclerófilo Costero surge como un imperativo de conservación, dado que está poco representado en otras unidades del SNASPE, en términos de superficie. Además este sitio presenta una de las mayores poblaciones del roble de Santiago (*Nothofagus macrocarpa*) y un importante núcleo de palma chilena (*Jubaea chilensis*) en el sector de Palmas de Cocalán. Presenta importantes cuerpos de agua en una matriz de matorrales abiertos y pequeños parches de áreas cultivadas. Representa un centro de riqueza de mamíferos, aves acuáticas y reptiles y contiene especies de interés como el loro trichahue (*Cyanoliseus patagonus*), el lagarto gruñidor de Valeria (*P. valeriae*) y la guiña (*O. guigna*). Se destaca como área de descanso y forrajeo de aves, especialmente acuáticas. En total contiene 48 especies amenazadas (un ave, un reptil, dos mamíferos y 44 plantas, ocho de ellas En Peligro, de las cuales una es exclusiva: *Chloraea galeata*). Estaría conectado con el sitio prioritario “Precordillera andina norte” a través del “Corredor de

³ Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Angostura de Paine” y con el sitio “Cordillera de la Costa del Valle Central”. Además forma parte del cordón de Cantillana, identificado como sitio prioritario número uno por la Región Metropolitana. Representa gran parte de la comuna de Las Cabras y parte de Doñihue y se distribuye equitativamente en superficie en las comunas de Peumo, Coltauco, Rancagua, Graneros y Mostazal. Se encuentra cercano a las localidades de Las Cabras, Coltauco y Doñihue.

En la Figura 1 se muestra la ubicación del área del proyecto con respecto a los Sitios Prioritarios “Cordillera de la Costa del Valle” y “Cordillera de la Costa y Cocalán”.

Figura 1. Ubicación del proyecto con respecto al Sitio Prioritario Cordillera de la Costa Valle Central



El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

6 CONCLUSIONES

Para la caracterización de flora y vegetación se llevó a cabo una campaña de terreno ejecutada el día 20 de Febrero de 2015, realizándose un total de 10 puntos de muestreo.

El área de influencia compromete una superficie total de 18,94 ha, la cual se divide en 16,24 ha correspondientes a las obras de la Proyecto Fotovoltaico (AID) y un buffer de 15 m correspondiente a un área de influencia Indirecta por la ejecución de las obras de 2,7 ha de superficie.

De la clasificación de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, se han logrado identificar 16 unidades diferentes, de las cuales estas se encuentran principalmente cubiertas por Cultivos Agrícolas con una representatividad dentro del área de influencia de 15,53 ha (equivalente al 82,0% de la superficie total), luego le sigue la unidad de Infraestructura que representa una superficie de 1,91 ha (equivalente al 10,1% de la superficie total), seguido por la unidad Denominada Mixto con 1,01 ha (equivalente al 5,3% de la superficie total) y finalmente la unidad de Vegetación Ribereña con tan solo 0,49 ha (correspondiente al 2,6% de la superficie total).

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 16 especies vegetales, 13 de las cuales son Exóticas (72,2%), 4 son Nativas (22,2%) y 1 Sin Información (5,6%). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, la dominante corresponde a las Herbáceas representada por 7 especies (38,9%), luego las Arbóreas con 6 especies (33,3%), seguido por las Arbustivas con 4 especies (22,2%) y finalmente por las Trepadoras con 1 especie (5,6%).

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente con respecto a este tema. Esto se debe principalmente al alto grado de intervención que presentan estas áreas, donde la intensa actividad agrícola sobre la vegetación, incide en el establecimiento de este tipo de especies, que en cierta manera requieren de ambientes menos intervenidos.

En cuanto a la proximidad con áreas silvestres protegidas o sitios prioritarios para la conservación, el área de estudio se encuentra a unos 100 m de distancia del sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad SP La Roblería/Cordillera de la Coste Norte y Cocalán. La ejecución del proyecto no alterará los ambientes naturales que son objetivo de preservación, ya que la gestión de las emisiones, efluentes y residuos producidos por el proyecto en cada una de sus fases, dará cumplimiento en todo momento a la normativa vigente no superando en ningún caso los valores establecidos por la normativa de carácter ambiental aplicable, sin provocar efectos adversos significativos sobre recursos naturales. Así mismo, el proyecto por sus características y baja intensidad de uso no produce efectos significativos sobre los componentes ambientales de la zona, no interviene los recursos de agua y por su magnitud no produce alteraciones significativas sobre del paisaje. Así mismo, por las características del proceso de obtención de energía, este no emite olores ni sonidos que puedan alterar aspectos perceptuales como aromas y sonidos propios de la zona.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		 MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 ni 151, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere de tramitar el PAS 149.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayores interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto no alterará la flora y vegetación nativa característica de la zona, la cual se concentra principalmente en sectores de laderas de cerro y altas cumbres de la Cordillera de la Costa, áreas que no son de interés para este proyecto.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

7 BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Furci, G. 2007. Fungi Austral. Guía de campo de los hongos más vistosos de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera. 200 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.

Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1–2): 1 -155.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

El Castaño SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL CASTAÑO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MARZO 2016	Rev.: 0	

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Viii. 72 p.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).